

Pertemuan 1

Pengenalan Data Science

Apa itu Data Science

Data science adalah bidang yang melibatkan ekstraksi wawasan dari data yang tidak terstruktur atau berantakan. Meskipun definisinya bisa sangat bervariasi, datascience dapat didefinisikan sebagai sebuah fokus studi yang berhubungan dengan besarnya volume data menggunakan teknik modern demi menemukan pola-pola tak terlihat, mendapat informasi bermakna, serta membuat keputusan bisnis dengan informasi tersebut.

Komponen dasar data Science

1. Organising

Organising data merupakan sebuah proses penyimpanan data untuk kemudian digabungkan dengan manajemen data.

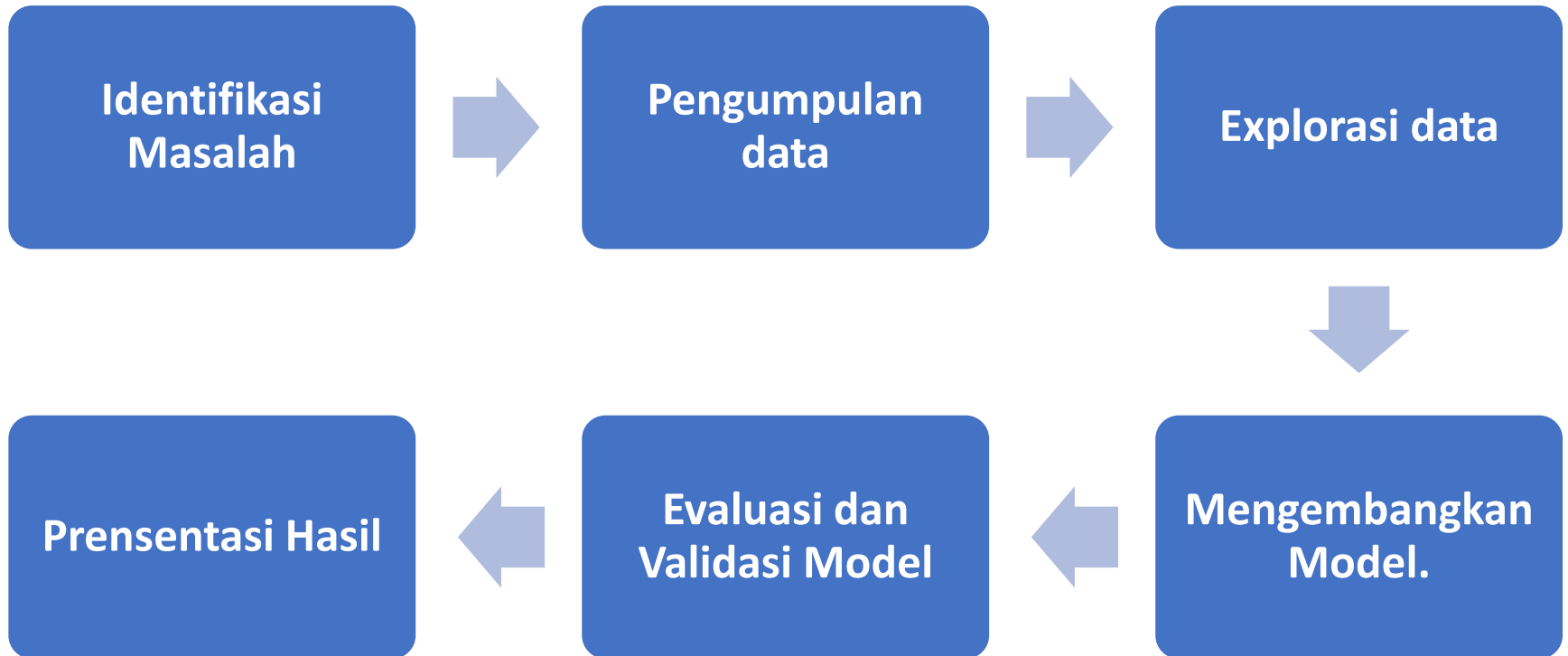
2. Packaging

Packaging data merupakan sebuah proses manipulasi dan penggabungan berbagai data mentah yang akan di presentasikan

3. Delivering atau (the OPD of Data)

Delivering data merupakan sebuah proses yang memastikan pesan dalam data dapat sudah diakses oleh pihak yang memerlukan

Peran Data Scientist



Peran data scientist (lanj..)

1. Identifikasi Masalah

Sebelum menangani pengumpulan dan analisis data, data scientis menentukan masalahnya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan memperoleh pemahaman.

2. Pengumpulan data

Akuisisi Data, Entri Data, Penerimaan Sinyal, dan EkstraksiData. Tahapan ini melibatkan pengumpulan data mentah, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dari banyak sumber yang berbeda, seperti data perusahaan, data publik, dan lainnya. Pada tahapan data scientist memproses data mentah dan mengubahnya menjadi format yang sesuai untuk analisis. Ini melibatkan pembersihan dan validasi data untuk menjamin keseragaman, kelengkapan, dan akurasi.

Contoh peran Data Scientist

1. **Optimalisasi Produk** : data scientist menggunakan data pelanggan untuk mengidentifikasi fitur produk yang paling laris dan memperbaiki fitur pada produk yang kurang disukai.
2. **Targeted marketing**: Membangun model yang memprediksi siapa yang paling potensial yang menerima kampanye dari pemasaran tertentu tertentu.
3. **Prediksi Permintaan**: Menggunakan data historis untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan dan melakukan optimalisasi stok inventaris.

Contoh Aplikasi data science

Dalam bidang Kesehatan

- Prediksi wabah
- Pengembangan Obat dan Riset Klinis
- Analisis Genomik dan Personalisasi pengobatan
- Manajemen dan Analisis Rekam Medis Elektronik
- Pemantauan dan Prediksi Hasil Pasien

Dalam bidang Pendidikan

- Analisis data siswa
- Peningkatan retensi siswa
- Prediksi performa akademik
- Personalisasi pembelajaran

Dalam bidang Olahraga

- Analisis performa pemain
- Optimasi Taktik dan strategi
- Evaluasi Calon Pemain Berdasarkan kinerja
- Analisis Sentimen

Dalam bidang Pemasaran

- Segmentasi konsumen
- Penargetan Prospek Tingkat lanjut
- Menjaga Loyalitas Pelanggan
- Analisis Sentimen

Contoh kasus aplikasi data science dalam kesehatan

KASUS PREDIKSI WABAH DEMAM BERDARAH

Pengumpulan Data - Dalam kasus prediksi wabah datascientist akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti catatan medis, data surveilans kesehatan, laporan epidemiologi, media sosial, data iklim, data demografi, dan lain-lain.

Pengolahan Data - Selanjutnya data dibersihkan, dan siap untuk di analisis

Contoh Aplikasi data science dalam kesehatan (Lanjt..)

Explorasi Data - Menganalisis korelasi antara faktor-faktor seperti cuaca dan kasus penyakit untuk menemukan pola.

Pengembangan Model - Membangun model menggunakan machine learning untuk memprediksi kapan dan di mana wabah mungkin terjadi.

Contoh Aplikasi data science dalam kesehatan (Lanjt..)

Validasi Model - Menguji model dengan data baru untuk memastikan akurasi prediksi.

Presentasi Hasil - Menggunakan hasil prediksi untuk mengarahkan tindakan pencegahan seperti penyemprotan insektisida atau kampanye kesehatan.

Contoh Kasus Aplikasi data science dalam olahraga

KASUS ANALISIS PERFORMA PEMAIN SEPAKBOLA

Pengumpulan Data - Data performa pemain dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti sensor GPS selama pertandingan, video rekaman, dan statistik pertandingan yang mencakup aspek-aspek seperti jumlah gol, assist, tekel, umpan sukses, dan lain-lain. Selain itu, data tambahan seperti data fisik pemain (misalnya, kecepatan, stamina), data latihan, dan data medis (Riwayat cedera) juga sering digunakan.

Pengolahan Data - Data yang dikumpulkan sering kali berjumlah besar dan bervariasi dalam format, sehingga perlu diproses untuk menghilangkan noise, missing values, dan mengonversinya ke format yang dapat dianalisis. Proses ini meliputi pembersihan data, normalisasi, dan integrasi data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih holistik.

Contoh Kasus Aplikasi data science dalam olahraga (Lanj..)

Analisis Data - Setelah data diproses, analisis statistik dan machine learning diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam performa pemain. Analisis ini dapat mencakup penilaian individu terhadap aspek-aspek spesifik permainan, seperti kemampuan menggiring bola, ketepatan umpan, efektivitas dalam duel udara, dan kontribusi defensif atau ofensif.

Pemodelan dan Prediksi - Model prediktif dapat dibangun untuk memperkirakan performa pemain di pertandingan mendatang berdasarkan data historis mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan regresi, klasifikasi, atau model machine learning lainnya untuk memprediksi output seperti jumlah gol, tingkat kesuksesan umpan, atau risiko cedera.

Contoh Kasus Aplikasi data science dalam olahraga (Lanj..)

Presentasi Hasil - Hasil analisis digunakan oleh pelatih dan staf teknis untuk membuat keputusan strategis, seperti pemilihan pemain untuk pertandingan tertentu, penyesuaian taktik berdasarkan kekuatan dan kelemahan pemain, serta pengembangan rencana latihan individual untuk memperbaiki area yang kurang kuat.

Contoh Implementasi kasus analisis performa pemain sepakbola

Optimasi Taktik: Analisis performa dapat mengidentifikasi area di mana seorang pemain unggul atau perlu perbaikan, membantu pelatih menyesuaikan formasi dan taktik agar memanfaatkan kekuatan tim secara maksimal.

Deteksi Cedera: Analisis data medis dan fisik pemain dapat membantu dalam mendeteksi potensi cedera sebelum terjadi, memungkinkan pencegahan yang lebih proaktif.

Evaluasi Transfer Pemain: Klub dapat menggunakan analisis performa untuk menilai potensi rekrutan baru, memastikan bahwa pemain yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan gaya bermain tim.

Diskusi dan Tanya Jawab